Теория вероятностей и математическая статистика

Общее вероятностное пространство

26.09.2026

1 Зачем нужно общее вероятностное пространство

Основное различие общего случая вероятностного пространства от дискретного состоит в том, что пространство Ω уже не обязано быть дискретным — оно может иметь любую природу. Тогда возникает вопрос: какие множества мы можем считать событиями и как на них задавать вероятности? Ответ нетривиален: к привычной паре $(\Omega, \mathbb{P})$ добавляется третий элемент — множество событий $\mathcal{F}$, и вероятностное пространство становится тройкой.

1.1 Зачем это нужно

На первый взгляд может показаться, что дискретных пространств достаточно для всех практических задач: в конце концов, любые измерения проводятся с конечной точностью, а значит, и исходов конечное число. Это не так, и вот почему.

1. Непрерывные величины — это не «дискретные с очень мелким шагом». Время, координата, температура, скорость, напряжение — все эти величины естественно моделируются как непрерывные. Если мы попытаемся заменить их дискретной моделью с шагом h, то при $h \to 0$:

- вероятности отдельных точек становятся нулевыми;
- формулы начинают требовать предельных переходов;
- сумма по точкам превращается в интеграл.

Корректно описать эти предельные переходы можно только в общем случае — с σ-алгеброй и вероятностной мерой.

2. Предельные теоремы требуют счётной аддитивности. Закон больших чисел, центральная предельная теорема, сходимость эмпирических распределений — всё это утверждения о пределах последовательностей событий и случайных величин. Без σ-аддитивности меры они просто не формулируются. В дискретном случае счётная аддитивность доказывалась как теорема; в общем — становится аксиомой.

1.2 Почему Вы могли не слышать этого в прикладных курсах

В прикладных курсах (статистика, эконометрика, машинное обучение, инженерные дисциплины) конструкция $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ часто остаётся «за кадром». Причины вполне прагматичны.

1. Техническая громоздкость без немедленной отдачи. Чтобы объяснить, зачем нужна σ-алгебра, приходится сначала вводить алгебры, счётные объединения, борелевские множества, неизмеримые множества Витали. Всё это требует времени, а прикладника обычно интересует результат, а не конструкция.

2. В большинстве задач вероятности задаются через плотности или функции распределения. Работать с плотностью $p(x)$ и интегралом $\int_a^b p(x)\,dx$ удобнее, чем с мерой $\mathbb{P}((a,b])$. Если мы всегда можем выписать плотность, то σ-алгебра как бы «автоматически» подразумевается — это $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, и можно о ней не думать.

3. Прикладные задачи редко требуют работы с неизмеримыми множествами. Множество Витали — красивый объект, но в реальных задачах оно не встречается. Все события, с которыми мы имеем дело на практике чаще всего измеримы, исходя из физического смысла задачи. Значит, различие между $\mathcal{F} = 2^\Omega$ и $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ несущественно.

4. Дискретная интуиция часто работает и в непрерывном случае. Сумма заменяется интегралом, вероятность точки равна нулю, плотность — это «вероятность на единицу длины». Этого достаточно для подавляющего большинства прикладных расчётов, и строгая конструкция кажется излишней.

2 Формальное определение

Определение 2.1 (Вероятностное пространство)**.** Вероятностным пространством *называется тройка* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$*, где*

- Ω *— пространство элементарных исходов;*
- $\mathcal{F}$ *— множество событий (не каждое подмножество* Ω *теперь является событием);*
- $\mathbb{P}$ *— вероятностная мера на* $(\Omega, \mathcal{F})$*.*

Разберём каждый элемент.

Пространство исходов Ω. Ω — произвольное множество элементарных исходов. Как и в дискретном случае, элементы этого множества — элементарные события. В результате эксперимента происходит один и только один элементарный исход.

Пример 2.1.
- *Температура на улице:* $\Omega = [-90, 70]$.
- *Выстрел по мишени:* $\Omega = \mathbb{R}^2$.

Система событий $\mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ — система подмножеств Ω; её элементы называются событиями. Мы хотим, чтобы события обладали естественными свойствами: если есть два события, то их объединение и пересечение тоже должны быть событиями; дополнение события тоже должно быть событием.

В дискретном случае $\mathcal{F}$ содержало *все* подмножества Ω ($\mathcal{F} = 2^\Omega$), и проблем не было. В непрерывном случае так не выходит: не все множества из 2^Ω измеримы.

3 Алгебры и σ-алгебры

Определение 3.1 (Алгебра). *Пусть задано множество Ω. Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется* алгеброй, *если:*

1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
2) *если* $A \in \mathcal{F}$, *то* $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
3) *если* $A, B \in \mathcal{F}$, *то* $A \cap B \in \mathcal{F}$ *и* $A \cup B \in \mathcal{F}$.

В пункте 3 достаточно требовать лишь одно из двух: либо замкнутость относительно пересечений, либо относительно объединений — второе получается через одну из заданных операций и возможность задать дополнение (логическое отрицание)

Замечание 3.1. *Алгебра нужна нам для того, чтобы мы могли объединять, пересекать и дополнять события, не выходя за пределы системы $\mathcal{F}$.*

Пример 3.1 (Примеры алгебр). 1) $\{\varnothing, \Omega\}$ — *тривиальная алгебра;*
2) 2^Ω — *дискретная алгебра;*
3) *для* $A \subset \Omega$: $\{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$ — *алгебра, порождённая событием A;*
4) $\Omega = \mathbb{R}$: *алгебра полуинтервалов — конечные объединения непересекающихся промежутков вида* $(a, b]$, $(-\infty, c]$, $(d, +\infty)$, $\mathbb{R}$.

Определение 3.2 (σ-алгебра). *Пусть задано множество Ω. Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется* σ-алгеброй, *если:*

1) $\mathcal{F}$ — *алгебра;*
2) *для любой последовательности* $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $A_n \in \mathcal{F}$, *выполнено*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Именно счётная замкнутость отличает σ-алгебру от алгебры и делает её пригодной для работы с предельными переходами.

Пример 3.2 (Примеры σ-алгебр). 1) *Любая конечная алгебра является σ-алгеброй (нет нетривиальных счётных объединений).*
2) *Алгебра полуинтервалов* не *является σ-алгеброй: интервал (a, b) представляется как счётное объединение $\bigcup_n (a, b - \frac{1}{n}]$, но сам интервал не входит в алгебру полуинтервалов.*

Лемма 3.1 (О наименьшей σ-алгебре). *Пусть $\mathcal{M}$ — произвольная система подмножеств Ω. Тогда на Ω существует наименьшая σ-алгебра (алгебра), содержащая $\mathcal{M}$. Обозначается $\sigma(\mathcal{M})$ (соответственно $\alpha(\mathcal{M})$). «Наименьшая» означает наименьшую по включению: любая другая σ-алгебра, содержащая $\mathcal{M}$, содержит и $\sigma(\mathcal{M})$.*

Доказательство. Рассмотрим все σ-алгебры на Ω, содержащие $\mathcal{M}$. Это множество не пусто: например, 2^Ω является такой σ-алгеброй. Рассмотрим пересечение всех таких σ-алгебр. Оно содержит $\mathcal{M}$ и само является σ-алгеброй: если множество A лежит в пересечении, то оно лежит в каждой из σ-алгебр, значит, и $\overline{A}$ лежит в каждой из

них, а следовательно, и в пересечении. Аналогично для счётных объединений и пересечений. По построению эта σ-алгебра наименьшая по включению. $\square$

Замечание 3.2. *Пересечение любого числа σ-алгебр снова является σ-алгеброй.*

4 Борелевская σ-алгебра

Определение 4.1 (Борелевская σ-алгебра)**.** Борелевской σ-алгеброй *на прямой* $\mathbb{R}$ *называется наименьшая σ-алгебра, содержащая все полуинтервалы:*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(a,b] : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\}\big).$$

Замечание 4.1. *То же самое можно получить, взяв все интервалы, все лучи, все открытые или все замкнутые множества — порождённые σ-алгебры совпадают.*

Замечание 4.2. *$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq 2^{\mathbb{R}}$: существуют множества, не являющиеся борелевскими. Классический пример — множество Витали. Его построение выходит за рамки курса.*

Зачем нужна борелевская σ-алгебра. Причина в том, что на $\mathbb{R}$ невозможно задать «разумную» вероятностную меру, определённую на *всех* подмножествах, которая была бы согласована с длиной. Борелевская σ-алгебра — это минимальная система множеств, которая:

- содержит все интервалы, лучи, точки;
- замкнута относительно счётных объединений, пересечений и дополнений;
- достаточно богата, чтобы описывать все реально встречающиеся события;
- достаточно «узка», чтобы на ней можно было корректно задать меру (например, меру Лебега).

Именно поэтому в определении вероятностного пространства на прямой в качестве $\mathcal{F}$ берут $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, а не $2^{\mathbb{R}}$.

Определение 4.2 (Измеримое пространство)**.** *Пара $(\Omega, \mathcal{F})$, где $\mathcal{F}$ — σ-алгебра подмножеств Ω, называется* измеримым пространством*.*

В дискретном случае в паре с Ω стоит 2^{Ω}; в непрерывном случае при $\Omega = \mathbb{R}$ — $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

5 Вероятностная мера в общем случае

Определение 5.1 (Вероятностная мера)**.** *Отображение $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ называется* вероятностной мерой *на $(\Omega, \mathcal{F})$, если:*

1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$*;*

2) $\mathbb{P}$ *счётно-аддитивна: для любой последовательности попарно несовместных $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $A_n \in \mathcal{F}$,*

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

В дискретном случае счётная аддитивность была *свойством*, которое доказывалось. В общем случае она *требуется* по определению.

Теорема 5.1 (Простейшие свойства вероятности). *1)* $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$*;*

2) конечная аддитивность: $\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$*;*

3) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$*;*

4) формула включений-исключений;

5) $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \le \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$.

Доказательство. Докажем первые два свойства; остальные следуют из конечной аддитивности так же, как в дискретном случае.

1. Представим $\varnothing = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A_n = \varnothing$. По счётной аддитивности

$$\mathbb{P}(\varnothing) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\varnothing).$$

Единственное число из $[0, 1]$, удовлетворяющее этому равенству, — это 0.

2. Дополним конечную последовательность пустыми событиями: $A_n = \varnothing$ при $n > N$. Тогда по счётной аддитивности

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n).$$

□

Теорема 5.2 (О непрерывности вероятностной меры). *Пусть* $(\Omega, \mathcal{F})$ *— измеримое пространство,* $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$ *с* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ *конечно-аддитивна. Тогда следующие свойства эквивалентны:*

1) $\mathbb{P}$ *счётно-аддитивна;*

2) $\mathbb{P}$ *непрерывна в нуле: если* $A_n \downarrow \varnothing$*, то* $\lim_n \mathbb{P}(A_n) = 0$*;*

3) $\mathbb{P}$ *непрерывна снизу: если* $A_n \uparrow A$*, то* $\lim_n \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$*;*

4) $\mathbb{P}$ *непрерывна сверху: если* $A_n \downarrow A$*, то* $\lim_n \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$.

Доказательство. $1 \Rightarrow 2$. Пусть $A_n \downarrow \varnothing$. Положим $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$. Множества B_n попарно не пересекаются, и $\bigsqcup_{m \ge n} B_m = A_n$. По счётной аддитивности

$$\mathbb{P}(A_n) = \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(B_m).$$

Это остаток сходящегося ряда $\mathbb{P}(A_1) = \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_m)$, а остаток сходящегося ряда стремится к нулю.

$2 \Rightarrow 1$. Пусть $\{A_n\}$ попарно несовместны. Положим $B_m = \bigsqcup_{n \geq m} A_n$. Тогда $B_m \downarrow \varnothing$. По непрерывности в нуле $\mathbb{P}(B_m) \to 0$. С другой стороны, в силу конечной аддитивности

$$\mathbb{P}(B_1) = \sum_{n=1}^{m} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(B_{m+1}).$$

Устремляя $m \to \infty$, получаем $\mathbb{P}(B_1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$, то есть счётную аддитивность.

$4 \Leftrightarrow 2$. Достаточно положить $A = \varnothing$.

$2 \Rightarrow 4$. Если $A_n \downarrow A$, то $A_n \setminus A \downarrow \varnothing$. При этом $\mathbb{P}(A_n \setminus A) = \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(A)$, и разность стремится к нулю.

$4 \Leftrightarrow 3$. Достаточно заметить, что $A_n \downarrow A \Leftrightarrow \overline{A_n} \uparrow \overline{A}$. □

6 Функция распределения

Определение 6.1 (Функция распределения). *Пусть $\mathbb{P}$ — вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Её* функцией распределения *называется*

$$F(x) = \mathbb{P}\big((-\infty, x]\big), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Лемма 6.1 (Свойства функции распределения). *1) F не убывает;*

2) $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$;

3) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$;

4) F непрерывна справа: $F(x + 0) = F(x)$.

Доказательство. 1. Если $x' > x$, то $(-\infty, x'] \supset (-\infty, x]$, значит

$$F(x') - F(x) = \mathbb{P}\big((x, x']\big) \geq 0.$$

2. Если $x_n \uparrow +\infty$, то $(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}$. По непрерывности снизу $F(x_n) \to \mathbb{P}(\mathbb{R}) = 1$.

3. Если $x_n \downarrow -\infty$, то $(-\infty, x_n] \downarrow \varnothing$. По непрерывности сверху $F(x_n) \to \mathbb{P}(\varnothing) = 0$.

4. Если $x_n \downarrow x$, то $(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x]$. По непрерывности сверху $F(x_n) \to F(x)$. □

Теорема 6.1 (Каратеодори о продолжении меры, без доказательства). *Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств Ω, а $\mathbb{P}_0 : \mathcal{A} \to [0, 1]$ удовлетворяет:*

1) $\mathbb{P}_0(\Omega) = 1$;

2) $\mathbb{P}_0$ счётно-аддитивна на $\mathcal{A}$.

Тогда существует и единственна вероятностная мера $\mathbb{P}$ на $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}))$, являющаяся продолжением $\mathbb{P}_0$:

$$\forall A \in \mathcal{A} \quad \mathbb{P}_0(A) = \mathbb{P}(A).$$

Эта теорема объясняет, почему мы вынуждены работать именно с σ-алгебрами: продолжать меру с алгебры можно только на σ-алгебру, поэтому это самые богатые системы множеств, с которыми можно работать.

Теорема 6.2 (О взаимно однозначном соответствии). *Пусть $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ удовлетворяет свойствам 1–4 функции распределения. Тогда существует и единственна вероятностная мера $\mathbb{P}$ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ такая, что F — её функция распределения:*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \mathbb{P}\big((-\infty, x]\big) = F(x).$$

Идея. Рассмотрим алгебру полуинтервалов $\mathcal{A}$ на $\mathbb{R}$: её элементы — конечные дизъюнктные объединения полуинтервалов:

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{n} (a_k, b_k], \qquad a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < b_n.$$

Зададим $\mathbb{P}_0$ на $\mathcal{A}$ формулой

$$\mathbb{P}_0(A) = \sum_{k=1}^{n} \big(F(b_k) - F(a_k)\big), \qquad F(+\infty) = 1, \quad F(-\infty) = 0.$$

Тогда $\mathbb{P}_0(\mathbb{R}) = 1$, и $\mathbb{P}_0$ конечно-аддитивна на $\mathcal{A}$. Показывается (с использованием непрерывности F справа), что $\mathbb{P}_0$ счётно-аддитивна на $\mathcal{A}$. По теореме Каратеодори $\mathbb{P}_0$ продолжается до единственной меры $\mathbb{P}$ на $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, причём

$$F(x) = \mathbb{P}_0\big((-\infty, x]\big) = \mathbb{P}\big((-\infty, x]\big).$$

□

7 Классификация распределений на $\mathbb{R}$

7.1 Дискретные распределения

Определение 7.1 (Дискретная мера). *Вероятностная мера $\mathbb{P}$ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ называется* дискретной, *если существует не более чем счётное множество $X \subset \mathbb{R}$ такое, что $\mathbb{P}(\{x\}) > 0$ для всех $x \in X$ и $\mathbb{P}(\mathbb{R} \setminus X) = 0$.*

Если $X = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, то функция распределения имеет вид

$$F(x) = \sum_{n : x_n \le x} \mathbb{P}(\{x_n\}).$$

Это ступенчатая функция со скачками в точках x_n величины $p_n = \mathbb{P}(\{x_n\})$. Последовательность $\{p_n\}$ — это в точности распределение дискретной случайной величины.

7.2 Абсолютно непрерывные распределения

Определение 7.2 (Абсолютно непрерывная функция распределения). *Функция распределения F называется* абсолютно непрерывной, *если существует неотрицательная функция $p(t) \ge 0$ с $\int_{-\infty}^{+\infty} p(t)\,dt = 1$ такая, что*

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,dt.$$

Соответствующая мера $\mathbb{P}$ также называется абсолютно непрерывной.

Определение 7.3 (Плотность). *Функция $p(t)$ из предыдущего определения называется* плотностью *распределения F (и соответствующей меры $\mathbb{P}$).*

Связь плотности и функции распределения:

$$F'(x) = p(x) \quad \text{для почти всех } x.$$

7.3 Сингулярные распределения

Определение 7.4 (Точка роста). *Точка x называется* точкой роста *функции распределения F, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad F(x+\varepsilon) - F(x-\varepsilon) > 0.$$

Определение 7.5 (Мера Лебега нуль). *Множество $A \subset \mathbb{R}$ имеет* лебегову меру нуль, *если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся покрытие A интервалами (a_k, b_k), $k \in \mathbb{N}$, с*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - a_k) < \varepsilon.$$

Определение 7.6 (Сингулярная функция распределения). *Функция распределения F называется* сингулярной, *если множество её точек роста имеет лебегову меру нуль, а сама F непрерывна.*

Отметим, что сингулярные распределения - это достаточно специфичный случай, и едва ли мы с ними еще раз столкнемся по ходу курса. Однако, полезно знать, что такая конструкция существует.

8 Базовые непрерывные распределения

8.1 Равномерное распределение

Определение 8.1 (Равномерное распределение). $\xi \sim U(a,b)$, $a < b$, *если плотность имеет вид*

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a,b], \\ 0, & \textit{иначе.} \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & x \in [a,b], \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Физический смысл — случайная точка из отрезка, геометрическая вероятность.

8.2 Нормальное распределение

Определение 8.2 (Нормальное распределение)**.** $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, *если плотность*

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Явной формулы для функции распределения нет. При $a = 0$, $\sigma^2 = 1$ *распределение* $\mathcal{N}(0,1)$ *называется* стандартным нормальным*, его функция распределения обозначается* $\Phi(x)$*.*

Физический смысл — ошибка измерения, сумма многих малых независимых возмущений.

8.3 Экспоненциальное распределение

Определение 8.3 (Экспоненциальное распределение)**.** $\xi \sim \mathrm{Exp}(\alpha)$, $\alpha > 0$, *если плотность*

$$p(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Физический смысл — время ожидания редкого события. Как и геометрическое распределение, обладает свойством отсутствия памяти.

9 Математическое ожидание и дисперсия

Определение 9.1 (Математическое ожидание: дискретный случай)**.** *Пусть* ξ *— случайная величина на дискретном вероятностном пространстве* $(\Omega, \mathbb{P})$*. Тогда*

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega)\, \mathbb{P}(\omega),$$

если ряд сходится абсолютно. Эквивалентно:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k} x_k \mathbb{P}(\xi = x_k).$$

Определение 9.2 (Математическое ожидание: абсолютно непрерывный случай)**.** *Пусть* ξ *— случайная величина с плотностью* $p(x)$*. Тогда*

$$\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, p(x)\, dx,$$

если интеграл сходится абсолютно.

Определение 9.3 (Дисперсия)**.** Дисперсией *случайной величины* ξ *называется*

$$\mathrm{Var}\xi = \mathbb{E}\big[(\xi - \mathbb{E}\xi)^2\big].$$

Эквивалентная формула:

$$\mathrm{Var}\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2.$$

Утверждение 9.1 (Свойства математического ожидания). *Пусть ξ, η — случайные величины, $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда:*

1) линейность: $\mathbb{E}(a\xi + b\eta) = a\,\mathbb{E}\xi + b\,\mathbb{E}\eta$;

2) сохранение порядка: если $\xi \le \eta$ *почти наверное, то* $\mathbb{E}\xi \le \mathbb{E}\eta$;

3) $|\mathbb{E}\xi| \le \mathbb{E}|\xi|$.

Утверждение 9.2 (Свойства дисперсии). *1)* $\mathrm{Var}\xi \ge 0$;

2) $\mathrm{Var}(c) = 0$ *для константы* c;

3) $\mathrm{Var}(a\xi + b) = a^2\mathrm{Var}\xi$;

4) если ξ, η *независимы, то* $\mathrm{Var}(\xi + \eta) = \mathrm{Var}\xi + \mathrm{Var}\eta$.

Замечание 9.1. *Для стандартных распределений справедливы формулы:*

Распределение	$\mathbb{E}\xi$	$\mathrm{Var}\xi$
$\mathrm{Bern}(p)$	p	pq
$\mathrm{Bin}(n,p)$	np	npq
$\mathrm{Poiss}(\lambda)$	λ	λ
$\mathrm{Geom}(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
$U(a,b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
$\mathcal{N}(a,\sigma^2)$	a	σ^2
$\mathrm{Exp}(\alpha)$	$1/\alpha$	$1/\alpha^2$

где $q = 1 - p$.